Support Control Tower: חלופה לפיתוח פנימי (בלי Spotfire)

תאריך	2026-10-12
בעלים	מנהל התמיכה הטכנית
מה זה	חלופה ל-MVP המקוצר (גרסה 2.0): אותו היקף ואותם נתונים, אבל אפליקציית וב שמפותחת בבית במקום Spotfire
מה לא משתנה	Salesforce נשארת מערכת התמיכה (קייסים, בקשות, SLA). ה-DW נשאר מקור הנתונים

0. תקציר והמלצה

ההיקף זהה ל-MVP המקוצר:

- שכבת נתונים מינימלית ב-DW.
- מסך חי לראשי הצוותים: P1 פתוחים, SLA בסיכון ובקשות לא משויכות.
- קישור מכל שורה ל-Salesforce.

ההבדל היחיד הוא מי מציג את המסך: במקום Spotfire, אפליקציית וב פנימית.

	Spotfire (MVP 2.0)	פיתוח פנימי (המסמך הזה)
זמן עד עלייה לאוויר	כ-4 שבועות	כ-7 שבועות
רענון "חי"	תלוי במה ש-Spotfire מאפשר (לאימות מול הספק)	בשליטה מלאה. יעד: עד 30 שניות, ואפשר להגיע לשניות
עלות ישירה	רישיונות ויועץ	זמן פיתוח, ובלי רישיונות
תחזוקה	הספק מתחזק את הפלטפורמה, ו-IT מתחזק את הניתוח	**הצוות הפנימי מתחזק הכול, לתמיד**: קוד, שרת, אבטחה ועדכונים
גלים הבאים (טרנדים, איכות לפי גרסה, בתי חולים)	קל: גרפים וסינונים מובנים	כל גרף הוא קוד שצריך לכתוב ולתחזק
אפליקציה לטלפון בהמשך	אפליקציה נפרדת	**אותו API משרת גם את אפליקציית הטלפון** (ראו מסמך MVP-Mobile)
אבטחה ו-HIPAA	הספק אחראי לפלטפורמה	הארגון אחראי לכל השכבות, כולל בדיקת חדירות

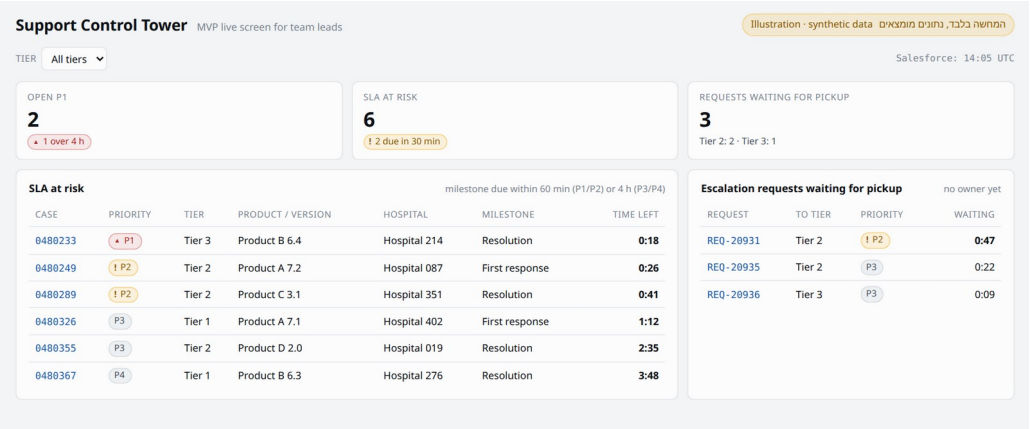
ההמלצה שלי:

- **פיתוח פנימי מתאים למסך החי.** זה מסך תפעולי, ולא כלי ניתוח: שלושה מספרים ושתי רשימות שחייבים להתעדכן מהר. כאן שליטה מלאה ברענון שווה יותר מגמישות של כלי BI.
- **פיתוח פנימי לא מתאים לגלים האנליטיים.** אם בהמשך תרצו טרנדים, דירוגים וחיתוכים, לבנות כל אחד מהם בקוד יהיה יקר ואיטי בהרבה מכלי BI.
- **המסקנה:** אם בוחרים בפיתוח פנימי, כדאי להחליט כבר עכשיו מה עושים עם הגל האנליטי. האפשרויות: כלי BI אחר שכבר יש בארגון, או תקציב פיתוח מתמשך.

1. הבעיה והפתרון

הבעיה: ראשי הצוותים לא רואים במקום אחד מה דורש טיפול עכשיו: אילו קייסים קרובים להפרת SLA, אילו P1 פתוחים, ואילו בקשות אסקלציה עדיין בלי בעלים. כדי לדעת את זה היום צריך להריץ כמה דוחות ב-Salesforce.

הפתרון: אפליקציית וב פנימית עם מסך אחד, שמתעדכן לבד כל 30 שניות. היא נפתחת בכל דפדפן: במחשב, על מסך הקיר ובטלפון. כל שורה במסך נפתחת כרשומה ב-Salesforce.



איור: המסך החי (נתונים מומצאים)

2. קהל היעד (Early Adopters)

קבוצה	גודל	הרשאה
ראשי צוותים	7 (3 בטיר 1, 2 בטיר 2, 2 בטיר 3)	TeamLead: כל הנתונים במסך. בגרסה הזו אין במסך נתונים ברמת סוכן
מנהל התמיכה	1	Manager: הכול, כולל הגדרות
מסך בחדר התמיכה	1	Kiosk: קריאה בלבד, רק המסך החי (ראו 5.3)

3. הפיצ'רים ההכרחיים (Core Features)

#	פיצ'ר	מה בדיוק
F1	**שכבת נתונים מינימלית ב-DW**	views על רשומות פתוחות בלבד: `Case`, `CaseMilestone`, `Request`, ושמות מ-`User`, `Group` ו-`Account`. זהה ל-MVP 2.0
F2	**מסך חי**	שלושה אריחים: P1 פתוחים, SLA בסיכון ובקשות שממתינות לשיוך. שתי רשימות: SLA בסיכון (לפי הזמן שנשאר) ובקשות בלי בעלים (לפי זמן ההמתנה). לחיצה על אריח ה-P1 מציגה את רשימת ה-P1. מסנן לפי טיר. חותמת "עודכן לאחרונה"
F3	**קישור ל-Salesforce**	כל מספר קייס או בקשה הוא קישור לרשומה ב-Salesforce
F4	**כניסה עם SSO של החברה**	Entra ID עם MFA. בלי משתמש וסיסמה נפרדים
F5	**מצב מסך קיר**	תצוגה במסך מלא, בלי תפריטים, עם גופן גדול וערנון אוטומטי

ההגדרות (P1 פתוח, SLA בסיכון, בקשה ממתינה לשיוך, טיר) זהות ל-MVP 2.0, וממומשות ב-views ב-DW. כך אם בעתיד יחזרו ל-Spotfire או יוסיפו אפליקציה לטלפון, המספרים יישארו זהים.

בחוץ, בכוונה: בדיוק כמו ב-MVP 2.0: התראת P1, עומס לסוכן, דירוגים, R&D, RingCentral, דוחות PDF ויעדים.

4. ארכיטקטורה

```
Salesforce ──(real-time)──> DW: views on open records (Case, CaseMilestone, Request, names)
                                        │  read-only, Managed Identity
                                        ▼
                                Live API (Azure App Service)
                                 - queries the views every 15 s, keeps one snapshot in memory
                                 - Entra ID token check, roles: Manager / TeamLead / Kiosk
                                 - audit log
                                        │  HTTPS, JSON
                                        ▼
                                Web app (React + TypeScript)
                                 - polls the API every 30 s, or gets a push (phase 2: SignalR)
                                 - desktop, wall screen, phone browser
                                 - every row links to the Salesforce record
```

למה ככה:

- **השרת שואל את ה-DW כל 15 שניות, ושומר תמונת מצב אחת בזיכרון.** כל המשתמשים מקבלים את אותה תמונה. כך, גם אם 50 אנשים יפתחו את המסך, ה-DW מקבל שאילתה אחת כל 15 שניות ולא 50.
- **הדפדפן שואל את השרת כל 30 שניות.** זה פשוט ואמין, ומספיק ליעד של עד 60 שניות. אם בעתיד יידרשו שניות בודדות, אפשר להוסיף push מהשרת (Azure SignalR) בלי לשנות את שאר המערכת.
- **הפער בפועל** הוא הפער של ה-DW, ועוד עד 15 שניות בשרת, ועוד עד 30 שניות בדפדפן. כלומר עד כ-45 שניות, בתוספת הפער של ה-DW.

רכיב	בחירה מומלצת	למה
ממשק	React ו-TypeScript (Vite)	נפוץ, קל לגייס אליו, והקוד יכול לשמש גם בהמשך
שרת	ASP.NET Core (C#) או Node.js על Azure App Service	לבחור לפי מה שצוות IT כבר מכיר. Managed Identity לגישה ל-DW, בלי סיסמאות בקוד
הזדהות	Microsoft Entra ID (MSAL), עם תפקידים (app roles)	SSO של החברה, MFA ו-Conditional Access
סודות והגדרות	Azure Key Vault	
ניטור	Application Insights	זמני תגובה, שגיאות, והתראה ל-IT אם הנתונים ישנים
CI/CD	פייפליין אוטומטי, עם סביבת בדיקות וסביבת ייצור	כל שינוי נבדק לפני שהוא עולה

ה-API (חוזה ראשוני):

Endpoint	מה הוא מחזיר
`GET /api/me`	שם, תפקיד וטיר של המשתמש
`GET /api/live`	שלושת האריחים, שתי הרשימות וזמן העדכון האחרון (עם סינון אופציונלי לפי טיר)
`GET /api/live/p1`	רשימת ה-P1 הפתוחים (עם סינון אופציונלי לפי טיר)
`GET /api/health`	מצב השרת וגיל הנתונים (לניטור)

זה אותו API שתוכנן לאפליקציית הטלפון (MVP-Mobile). אם בהמשך בונים גם אותה, השרת כבר קיים.

5. אבטחה ודרישות לא פונקציונליות

5.1 אבטחה ו-HIPAA

- **צמצום נתונים:** ה-API מחזיר רק את השדות שהמסך מציג: מספר קייס או בקשה, Priority, טיר, מוצר, גרסה, שם בית חולים, שם הבעלים וזמנים. בלי טקסט חופשי ובלי פרטי מטופלים.

- **הרשאות בשרת:** הסינון לפי תפקיד נעשה תמיד בשרת, לא בדפדפן.
- **תקשורת:** HTTPS בלבד, עם כותרות אבטחה (CSP, HSTS). אין שמירה של נתונים בדפדפן מעבר לזיכרון של הדף.
- **ביקורת:** audit log לכל קריאה: מי, מה ומתי.
- **בדיקות:** עמידה ב-OWASP ASVS (רמה 2), ובדיקת חדירות לפני העלייה לאוויר.
- **תשתית:** כל הרכיבים ב-Azure, בתוך ה-BAA של החברה.

5.2 דרישות לא פונקציונליות

דרישה	יעד
פער בין שינוי ב-Salesforce לבין המסך	עד 60 שניות ב-95% מהזמן
זמן תגובה של ה-API	p95 פחות מ-500 מילישניות (התשובה מגיעה מתמונת המצב בזיכרון)
טעינה ראשונה של המסך	פחות מ-3 שניות
זמינות	99.5%, 24/7 (התמיכה עובדת 24/7)
דפדפנים	Edge ו-Chrome בגרסה עדכנית, ו-Safari בטלפון
תצוגה	מחשב, מסך קיר (1080p ו-4K) וטלפון
נגישות	ניגודיות ומקלדת. כל מצב מסומן גם בטקסט ובסמל, לא רק בצבע

5.3 מסך הקיר

מסך קיר הוא בעיה: אין עליו אדם מחובר, ואסור להשאיר עליו משתמש אישי מחובר. **ההמלצה:**

- משתמש ייעודי מסוג Kiosk ב-Entra ID, שיכול לראות רק את המסך החי, ורק לקריאה.
- Conditional Access שמגביל את המשתמש הזה למכשיר אחד מנוהל, ברשת של המשרד.
- ניתוק אוטומטי והתחברות מחדש פעם ביום.

6. מדדי הצלחה (KPIs)

אותם מדדים כמו ב-MVP 2.0, ושני מדדים שנוספו כי אנחנו מפעילים את המערכת בעצמנו:

מדד	יעד
אמינות	פער 0 מול Salesforce ב-10 בדיקות מדגמיות
עדכניות	עד 60 שניות מ-Salesforce למסך, ב-95% מהזמן
שימוש	7 מתוך 7 ראשי הצוותים פותחים את המסך לפחות פעם ביום עבודה
השפעה	ירידה בהפרות SLA של P1 ו-P2, וירידה בזמן החציוני עד שיוך Request, ביחס ל-4 השבועות שלפני העלייה (צריך להפיק את נקודת הבסיס מראש)
זמינות	99.5% ומעלה בתקופת הניסוי
אבטחה	0 ממצאים ברמת חומרה גבוהה שנשארו פתוחים מבדיקת החדירות

7. לוח זמנים, צוות ותקציב

7.1 לוח זמנים: 7 שבועות עד העלייה לאוויר, ועוד 4 שבועות ניסוי

שבוע	מה קורה	מי
1	סביבות, ריפו ו-CI/CD; רישום האפליקציה ב-Entra ID; גישה לקריאה מה-DW; בדיקת הפער בפועל בין Salesforce ל-DW; הפקת נקודת הבסיס למדדים	IT, DBA, מפתחים
2	views ב-API; DW עם תמונת מצב בזיכרון, הרשאות ו-audit log	DBA, מפתח Backend

שבוע	מה קורה	מי
3-4	הממשק: אריחים, רשימות, מסנן, קישורים ל-Salesforce, מצב מסך קיר	מפתח Frontend
5	ניטור, הקשחת אבטחה, ובדיקות על מחשב, על מסך הקיר ובטלפון	מפתחים, QA
6	בדיקת חדירות, ובדיקות מול Salesforce עם ראשי הצוותים	ספק בדיקות, ראשי צוותים
7	תיקונים, תיעוד והעברה ל-IT, עלייה לאוויר	מפתחים, IT
8-11	ניסוי ומדידה	מנהל התמיכה

7.2 צוות

תפקיד	היקף
מפתח/ת Full-stack מוביל/ה	משרה מלאה, שבועות 1-7
מפתח/ת Frontend	משרה מלאה, שבועות 2-6
QA	חצי משרה, שבועות 4-7
DBA	כ-2-4 ימי עבודה (views)
IT / DevOps	כ-5 ימי עבודה (Entra ID, סביבות, ניטור, מסך הקיר)
עיצוב	כ-3 ימי עבודה (על בסיס האיור הקיים)
מנהל התמיכה (בעל המוצר)	כ-10%: החלטות ובדיקות קבלה

7.3 תקציב

רכיב	כמות משוערת	סכום
פיתוח, QA ועיצוב	כ-14-18 שבועות-אדם	לפי תעריף פנימי או של ספק
בדיקת חדירות חיצונית	בדיקה אחת	לפי הצעת מחיר
Azure: App Service, Key Vault, Application Insights	שימוש של 8-10 משתמשים	נמוך, לחישוב על ידי IT
רישיונות	אין	0
תחזוקה שוטפת	תיקונים, עדכוני ספריות ואבטחה, ושינויים קטנים	**כ-0.2-0.3 משרה, באופן קבוע**

ההערכות הן שלי ונועדו לתת סדר גודל. צוות הפיתוח צריך לתת הערכה משלו אחרי שבוע 1.

8. סיכונים

סיכון	סבירות	השפעה	מיטיגציה
אין מפתחים פנויים בזמן	בינונית	חוסמת	לבדוק זמינות לפני שמחליטים. החלופה: ספק חיצוני, עם דרישת העברת ידע ל-IT
אין בעלים לתחזוקה אחרי העלייה	גבוהה	גבוהה	למנות בעלים ולתקצב 0.2-0.3 משרה **לפני** תחילת הפיתוח
זחילת היקף: המסך הופך בהדרגה לכלי BI שנבנה בקוד	גבוהה	גבוהה	ההיקף סגור. הגלים האנליטיים מחכים להחלטה נפרדת על כלי BI (סעיף 0)
מסך הקיר מחובר עם משתמש אישי	בינונית	בינונית (אבטחה)	משתמש Kiosk ייעודי (5.3)
ה-"real time" DW בפועל עם פער גדול	נמוכה-בינונית	בינונית	לבדוק בשבוע 1
ממצאים בבדיקת החדירות מעכבים את	בינונית	בינונית	הקשחה בשבוע 5, לפני הבדיקה ולא אחריה

סיכון	סבירות	השפעה	מיטיגציה
העלייה			

9. שאלות להחלטה

#	שאלה	למה זה חשוב
Q1	יש בארגון מפתחים פנויים ל-7 שבועות, או שעובדים עם ספק?	קובע את לוח הזמנים ואת העלות
Q2	מי מתחזק את המערכת אחרי העלייה?	בלי בעלים, המערכת מתיישנת ומפסיקה לעבוד
Q3	באיזו טכנולוגיה ה-DW (Azure SQL, Synapse, Fabric, אחר)?	משפיע על ה-views ועל הגישה מהשרת
Q4	באיזו שפת פיתוח צוות IT עובד היום (C# או JavaScript)?	כדי ש-IT יוכל לתחזק את השרת
Q5	מה עושים עם הגלים האנליטיים בלי Spotfire? כלי BI אחר שכבר יש בארגון, או פיתוח?	זו ההחלטה הגדולה יותר, והיא קובעת אם החלופה הזו משתלמת בטווח הארוך
Q6	האם אפליקציית הטלפון עדיין בתוכנית?	אם כן, אותו API משרת את שתיהן, וזה מחזק את הבחירה בפיתוח פנימי